Aula 10: Oligopólio e Teoria dos Jogos

Introdução à Economia

Capítulo 17 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro de hoje

1. O que é oligopólio – exemplos brasileiros
2. A tensão central: cooperar (cartel) ou competir?
3. Teoria dos jogos: dilema do prisioneiro
4. Equilíbrio de Nash – por que o cartel colapsa
5. Aplicações: armamento, clima, cartéis reais
6. Políticas: CADE, leniência, casos brasileiros

Pergunta-chave: *quando poucas firmas dominam um mercado, o que acontece com os preços?*

Recap: estruturas de mercado

Estrutura	**Nº firmas**	**Exemplo**
Concorrência perfeita	Muitas	Trigo, soja
Concorrência monopolística	Muitas (com diferenciação)	Restaurantes, roupas
Oligopólio	**Poucas**	**Cervejas, bancos, telefonia**
Monopólio	Uma	Metrô-DF, água (Caesb)

Hoje: o caso intermediário entre monopólio e concorrência.

Motivação: por que estudar oligopólio?

- Boa parte da **economia brasileira** é organizada assim:
  - Cervejas, bancos, telefonia, aviação, refrigerantes, combustíveis...
- Decisões de **poucas firmas** afetam preços que você paga todo dia.
- Há uma **tensão** fascinante: as firmas *querem* cooperar (preço alto), mas têm *incentivo* a trair.
- Para entender isso, precisamos de uma ferramenta nova: **teoria dos jogos**.

Pare e reflita

Por que a sua conta de banco no Brasil é uma das mais caras do mundo? Por que há só 3 grandes operadoras de celular? Vamos ver hoje.

O que é oligopólio?

Definição

Oligopólio é uma estrutura de mercado em que **poucas firmas** dominam a oferta de um produto similar ou idêntico, com **barreiras à entrada**.

Três características:

1. Poucas firmas – tipicamente 2 a 10.
2. Produtos similares ou idênticos – gasolina, cimento, aço.
3. Barreiras à entrada – alto investimento inicial, regulação, marca, redes.

A consequência crucial: cada firma é **grande o bastante** para que sua decisão afete o preço de mercado e **as decisões das rivais**.

Oligopólios brasileiros – o seu dia a dia

Setor	Principais firmas
Cervejas	Ambev (~60%), Heineken, Petrópolis
Bancos	Itaú, Bradesco, Santander, BB, Caixa (~80%)
Telefonia móvel	Vivo, Claro, TIM (e Oi em saída)
Aviação	Latam, Gol, Azul
Refrigerantes	Coca-Cola, Ambev (Pepsi/Guaraná)
Combustíveis	Petrobras, Raízen (Shell), Vibra (BR), Ipiranga
Cimento	Votorantim, InterCement, CSN, Holcim

Quase tudo que você consome todo dia.

Oligopólio vs. monopólio vs. concorrência

- **Monopólio** (Aula 9): **1 firma**; preço alto, quantidade baixa, peso morto.
- **Oligopólio** (hoje): **poucas** firmas; preço *depende* da decisão de cooperar ou competir.
- **Concorrência**: **muitas** firmas; preço = custo marginal, sem peso morto.

A questão

Em oligopólio, o resultado não é único: ele **depende do comportamento estratégico** das firmas. Pode parecer monopólio (se cooperam) ou concorrência (se brigam por preço).

Por que poucas firmas? Barreiras à entrada

- Custo fixo alto – montar uma cervejaria, refinaria, banco custa bilhões.
- Economias de escala – firma maior produz mais barato.
- Marca consolidada – "Skol" demora décadas para construir.
- Redes – telefonia, cartões: quanto mais usuários, mais valor.
- Regulação – bancos precisam de autorização do Banco Central.
- Acesso a insumos – distribuição de combustíveis, refinarias.

Por isso novas firmas raramente entram... e as poucas existentes ganham poder de mercado.

A tensão central do oligopólio

Cooperar ou competir?

- Se **todas cooperam** (cartel): produzem pouco, preço alto, lucro alto $\rightarrow$ comportamento de **monopólio**.
- Se **cada uma compete** sozinha: produzem mais, preço cai, lucros caem $\rightarrow$ resultado próximo da **concorrência**.

O dilema

Cada firma quer que **as outras** cooperem (mantendo preço alto) e que **ela** desvie (vendendo um pouco mais). Mas todas pensam assim!

Exemplo: duopólio de cerveja artesanal

Cenário: Em uma cidade pequena há só 2 cervejarias artesanais, A e B. Demanda $P = 14 - Q/10$, custo marginal $CMg = R\$\,2$ por garrafa.

Q total	**P** (R$)	**RT**	**Lucro total** $(P - CMg) \cdot Q$	**Cada firma** (se dividirem)
0	14	0	0	0
60	8	480	**360** (cartel)	**180**
80	6	480	320	160
100	4	400	200	100
120	2	240	0 (concorrência)	0

Cartel ótimo: cada firma produz 30 (total 60), $P = R\$\,8$, lucro de cada $= R\$\,180$.

Mas e se uma trair? A produz 30, B produz 40 (total 70, P=R$ 7).
$\rightarrow$ Lucro de A $= (7 - 2) \cdot 30 = R\$\,150$ (cai); lucro de B $= (7 - 2) \cdot 40 = R\$\,200$ (sobe!).

Cada uma tem incentivo a desviar.

Resultado do duopólio: a escolha de Nash

O que cada firma escolhe? Como ambas **traem** (produzir 40 é estratégia dominante), o duopólio chega ao equilíbrio em $Q_A = Q_B = 40 \Rightarrow Q_{total} = 80$.

Q total	**P** (R$)	**RT**	**Lucro total** $(P - CMg) \cdot Q$	**Cada firma** (se dividirem)
0	14	0	0	0
60	8	480	360 (cartel)	180
80	**6**	**480**	**320 (Nash)**	**160**
100	4	400	200	100
120	2	240	0 (concorrência)	0

- **Resultado:** cada firma ganha R$ 160 (em vez de R$ 180 do cartel).
- Os **consumidores** pagam menos (R$ 6 em vez de R$ 8) e consomem mais (80 em vez de 60).
- O **duopólio fica entre** o cartel (joint-profit max) e a concorrência (lucro zero).

Lição: sem coordenação (ilegal!), as firmas não conseguem sustentar o cartel.

O que é um cartel?

Definição

Cartel é um acordo (geralmente ilegal) entre firmas concorrentes para **fixar preços**, **dividir mercado** ou **restringir produção**.

Por que firmas formam cartéis?

- Para se comportarem como um **monopolista único** e maximizar lucros conjuntos.

Por que cartéis são frágeis?

- Cada membro tem **incentivo a trair** (produzir mais que o acordado).
- Se todos traem, o cartel **colapsa** e o preço cai.
- No Brasil, cartel é crime (Lei 12.529/2011) – veremos no fim.

Pare e reflita

?

Se cooperar dá lucro maior para todos, por que as firmas não simplesmente **combinam** de produzir pouco?

- É **ilegal** (cartel é crime no Brasil).
- Mas, mesmo sem ilegalidade, há **outro problema**...
- Cada uma quer trair, sabendo que as outras cooperam.
- Para entender essa lógica, precisamos de **teoria dos jogos**.

Teoria dos jogos: ideia central

Definição

Teoria dos jogos é o estudo de decisões **interdependentes**: minha melhor escolha depende do que eu *espero* que você faça, e vice-versa.

Elementos de um "jogo":

- Jogadores – quem decide (ex.: 2 firmas, 2 países).
- Estratégias – o que cada um pode fazer (cooperar, trair).
- Payoffs – o resultado (lucro, utilidade) para cada combinação de estratégias.

Aplicações: oligopólio, guerra, negociação, política, biologia, leilões...

O Dilema do Prisioneiro – a história

Cenário clássico:

- Bonnie e Clyde foram presos por roubo de banco.
- Polícia tem provas para condená-los a **1 ano** cada (crime menor).
- **Mas** suspeita do crime maior. Sem confissão, não consegue provar.
- Faz a cada um, separadamente, a oferta:
  - Se você **confessar** e o outro **não**, você sai livre; o outro pega 20 anos.
  - Se **ambos** confessarem, cada um pega 8 anos.
  - Se **ambos** ficarem calados, cada um pega 1 ano.

O que cada um faz?

Matriz de payoffs do dilema

Bonnie \ Clyde	**Calar**	**Confessar**
Calar	Bonnie: 1 ano Clyde: 1 ano	Bonnie: 20 anos Clyde: **0**
Confessar	Bonnie: **0** Clyde: 20 anos	**Bonnie: 8** **Clyde: 8**

↑ Equilíbrio de Nash

Pense passo a passo: Bonnie raciocina: "Se Clyde calar, eu ganho mais confessando (0 vs. 1). Se Clyde confessar, eu ganho mais confessando (8 vs. 20). **Confessar é melhor sempre.**" Clyde pensa igual.

Estratégia dominante

Definição

Uma **estratégia dominante** é a melhor escolha para um jogador, **independentemente** do que o outro faça.

No dilema do prisioneiro:

- "Confessar" é dominante para Bonnie.
- "Confessar" é dominante para Clyde.
- Ambos confessam $\rightarrow$ pegam 8 anos cada.

Tragédia: se tivessem cooperado (calado), pegariam só **1 ano** cada.
A racionalidade individual leva ao pior resultado coletivo.

Equilíbrio de Nash

Definição (intuitiva)

Equilíbrio de Nash: situação em que **cada jogador faz a melhor escolha possível, dado o que o outro está fazendo**. Ninguém se arrepende, dado o comportamento do outro.

No dilema:

- "Ambos confessam" é equilíbrio de Nash:
  - Bonnie, dado que Clyde confessa, faz bem em confessar ($8 < 20$).
  - Clyde, dado que Bonnie confessa, faz bem em confessar.
- "Ambos calam" **não** é Nash: cada um teria incentivo a trair.

John Nash (Prêmio Nobel 1994) – conceito vale para qualquer jogo.

O cartel é um Dilema do Prisioneiro!

Substitua os nomes:

- Jogadores: **Firma A e Firma B** (cervejarias, postos...).
- Estratégias: **Cooperar** (produzir 30 = cartel) ou **Trair** (produzir 40).
- Payoffs: **lucro** de cada uma.

	B coopera (30)	**B trai (40)**
A coopera (30)	A: 180; B: 180	A: 150; B: **200**
A trai (40)	A: **200**; B: 150	**A: 160; B: 160**

Equilíbrio de Nash: ambos traem (lucro 160 cada) – pior que cooperar (180 cada).

Por isso cartéis colapsam naturalmente, mesmo sem polícia.

Comparando as três estruturas de mercado

Mesmo mercado de cerveja artesanal (demanda $P = 14 - Q/10$, $CMg = R\$\,2$):

Estrutura	Regra de escolha	Q	P	Lucro/firma
Concorrência	$P = CMg$	120	R$ 2	R$ 0
Cartel/Monopólio	$RMg = CMg$	60	R$ 8	R$ 180
Duopólio (Nash)	estratégia dominante (trair)	80	R$ 6	R$ 160

Insights:

- **Cartel** maximiza o lucro *conjunto* (Q baixo, P alto).
- **Concorrência:** $P = CMg$, lucro econômico zero — maior Q, menor P.
- **Duopólio** fica **entre** os dois: cada um trai porque é dominante, mas o resultado coletivo é *pior* que o cartel para as firmas e *melhor* para os consumidores.

Aplicação 1: por que cartéis colapsam

- Cada firma tem **incentivo** a oferecer um desconto secreto a um cliente grande.
- Se descobre que a outra trai, retalia produzindo mais.
- O preço cai, e o lucro de cartel desaparece.
- No Brasil: cartéis tipicamente são **descobertos** quando uma firma denuncia (delação premiada / leniência).

Exemplos brasileiros (CADE)

- **Cartel do cimento** (2014): multa total de R$3,1 bi.
- **Cartel das vergalhões** (aço): R$300 mi.
- **Cartel dos combustíveis** em Brasília e várias cidades.

Aplicação 2: corrida armamentista

EUA vs. URSS na Guerra Fria:

- Cada um pode **desarmar** ou **armar mais**.
- Se ambos desarmam: paz, recursos para outras coisas (**ótimo**).
- Se um arma e outro desarma: o que arma domina (**pior para o desarmado**).
- Se ambos armam: gastam fortunas, sem ganho relativo (**equilíbrio de Nash**).

Mesma lógica do cartel. Por isso tratados de desarmamento (START, INF) são tão difíceis – cada lado teme que o outro traia.

Aplicação 3: mudanças climáticas

Países vs. planeta:

- Cada país pode **cortar emissões** (custoso) ou **poluir** (barato).
- Se todos cortam: clima estável (ganho coletivo).
- Se eu poluo e os outros cortam: eu ganho duas vezes (industria barata + clima estável).
- Se todos poluem: catástrofe climática (**equilíbrio de Nash**).

Por isso o Acordo de Paris é tão difícil

Cada país tem incentivo a "pegar carona" no esforço dos outros (*free riding*). É um **dilema do prisioneiro com 195 jogadores**.

Repetição: e se o jogo se repete?

O dilema do prisioneiro *único* prevê traição. **Mas e se o jogo se repete** (firmas competem ano após ano)?

- Cooperação pode emergir se há **punição futura** para quem trai.
- **Estratégia "tit-for-tat"** (olho por olho):
  - Comece cooperando.
  - Faça no próximo período o que o outro fez no anterior.
  - Se ele cooperou, coopere; se traiu, traia (puna).
- Robert Axelrod (1984) mostrou que "tit-for-tat" vence torneios entre estratégias.

Implicação: cartéis duradouros existem porque firmas *punem* desvios.

Política antitruste no Brasil

- **CADE** – Conselho Administrativo de Defesa Econômica (autarquia federal).
- **Lei 12.529/2011** – Lei de Defesa da Concorrência.
- **Crimes punidos:**
  - Cartel (acordo de preços).
  - Abuso de posição dominante.
  - Atos de concentração que reduzem concorrência (fusões).
- **Punições:**
  - Multas (até 20% do faturamento).
  - Prisão (até 5 anos para executivos).
  - Proibição de contratar com governo.

Acordo de leniência: usando o dilema a favor

Como funciona

A **primeira** firma a denunciar o cartel ao CADE recebe **imunidade** (ou redução grande de pena). As demais pagam multa cheia.

Por que funciona?

- Cria um **novo dilema do prisioneiro** – agora dentro do cartel.
- Cada firma teme que outra denuncie primeiro $\rightarrow$ corre para denunciar.
- Resultado: cartéis se desfazem "de dentro".

Nos últimos 20 anos, o CADE descobriu dezenas de cartéis assim (cimento, combustíveis, vergalhões, ar comprimido medicinal...).

Casos brasileiros emblemáticos

- **Cartel do cimento (2014)**: 6 grupos (Votorantim, InterCement, Holcim, Itabira, Cimpor, CSN). Multa total $\approx$ **R$3,1 bilhões**, a maior da história do CADE.
- **Cartel das vergalhões (aço, 2005)**: Gerdau, Belgo, Barra Mansa. Multas de **R$300 mi**.
- **Cartel dos combustíveis em Brasília**: postos combinavam preços. Casos em SP, RS, GO também.
- **Operação Lava Jato**: cartel de empreiteiras em obras da Petrobras (R$8 bi em multas via leniência).

Cada caso é um dilema do prisioneiro real, com bilhões em jogo.

Resumo da aula

1. Oligopólio = poucas firmas, decisões interdependentes.
2. Tensão central: cooperar (cartel) vs. competir.
3. Teoria dos jogos: estuda decisões interdependentes – jogadores, estratégias, payoffs.
4. Dilema do prisioneiro: estratégia dominante leva ao pior coletivo.
5. Equilíbrio de Nash: cada um faz a melhor escolha, dado o outro.
6. Aplicações: cartéis, armamento, clima.
7. Repetição: cooperação pode emergir (tit-for-tat).
8. Políticas: CADE, leniência, multas pesadas.

Quiz rápido (1/3)

Pergunta 1: A telefonia móvel brasileira (Vivo, Claro, TIM) é melhor classificada como:

(a) Concorrência perfeita

(b) Concorrência monopolística

(c) **Oligopólio**

(d) Monopólio

Pergunta 2: No dilema do prisioneiro, a estratégia dominante é:

(a) Sempre cooperar

(b) **Sempre trair (confessar)**

(c) Alternar

(d) Não há estratégia dominante

Quiz rápido (2/3)

Pergunta 3: Por que cartéis tendem a colapsar?

(a) Porque o governo sempre descobre

(b) **Porque cada firma tem incentivo a trair (vender mais)**

(c) Porque os consumidores se recusam a pagar

(d) Porque o lucro é baixo

Pergunta 4: Equilíbrio de Nash significa que:

(a) Todos têm o melhor resultado possível

(b) **Cada um faz a melhor escolha, dada a do outro**

(c) Não há lucro

(d) O governo intervém

Quiz rápido (3/3)

Pergunta 5: O acordo de leniência do CADE funciona porque:

(a) Firmas são honestas

(b) **Cria um dilema do prisioneiro entre os membros do cartel**

(c) É obrigatório por lei

(d) Reduz multa de todos igualmente

Pergunta 6: Mudanças climáticas são um dilema do prisioneiro porque:

(a) Países querem destruir o planeta

(b) **Cada país tem incentivo a poluir enquanto outros cortam (free riding)**

(c) Não há solução possível

(d) CO2 é barato

Próxima aula

Aula 11: Externalidades e Bens Públicos

- Quando uma transação afeta **terceiros** (poluição, vacinação).
- Por que mercados falham nessas situações.
- Coase, impostos pigouvianos, regulação.
- Bens públicos e *free rider*.

Capítulos 10 e 11 – Mankiw

Obrigado!

Dúvidas?

Prof. Rafael Terra

Introdução à Economia – UnB – 2026.1